

Feuille d'exercices n°14**Fonctions de plusieurs variables****Exercice 1 :** *domaine de définition*

Représenter le domaine de définition de f , puis préciser si il est ouvert, fermé et/ou borné :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } f(x, y) = \ln(x) + \ln(y) + \ln(x - y + 1); & \text{b) } f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - 2y^2}; \\ \text{c) } f(x, y) = \sqrt{\frac{9 - x^2}{4 - y^2}}; & \text{d) } f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - y^2}}. \end{array}$$

Exercice 2 : *prolongement par continuité*

Les fonctions suivantes sont-elles prolongeables par continuité en $(0, 0)$?

$$\text{a) } f(x, y) = (1 + x^2) \frac{\sin(y)}{y}; \quad \text{b) } f(x, y) = \frac{e^{xy} - 1}{x^2 + y^2}.$$

Exercice 3 : *plan tangent à une surface*

Donner une équation du plan tangent à $S : z = f(x, y)$ au point A et un vecteur normal à ce plan :

$$\text{a) } f(x, y) = 2x^2y + 2x^2 + y^2 \text{ et } A(1, 1, 5); \quad \text{b) } f(x, y) = \cos(x - y) \text{ et } A\left(\frac{\pi}{2}, 0, 0\right).$$

Exercice 4 : *fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$* [correction]

Soient f définie sur $\mathbb{R}^3$ par $f(x, y, z) = \sin^2(x) + \cos^2(y) + z^2$.

Montrer que f est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ et déterminer le DL d'ordre 1 de f en (x_0, y_0, z_0) .

Exercice 5 : *champ vectoriel qui dérive d'un potentiel scalaire*

Dans chaque cas, déterminer les fonctions $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$ vérifiant :

$$\text{a) } \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ sur } U = \mathbb{R}^2; \quad \text{b) } \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2y + 2x + y^3 \\ x^3 + 3xy^2 - 2y \end{pmatrix} \text{ sur } U = \mathbb{R}^2;$$

Exercice 6 : *fonctions harmoniques* [correction]

On dit qu'une fonction f de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$ est harmonique si elle vérifie :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0 \quad (\text{laplacien nul}).$$

Les fonctions suivantes sont-elles harmoniques ?

$$\text{a) } f(x, y) = \ln(x^2 + y^2); \quad \text{b) } f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}; \quad \text{c) } f(x, y) = e^x \cos(y) - e^y \cos(x).$$

Exercice 7 : *des dérivées partielles secondes non continues - d'après oral II 2018*

Soit f définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$.

1. Étudier la continuité de f et celle de ses dérivées partielles premières.
2. Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$. Que peut-on en déduire pour f ?

Exercice 8 : *droite de régression linéaire par la méthode des moindres carrés [correction]*

Soient $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ des points "presque alignés". On cherche $(\hat{a}, \hat{b}) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad y_i \approx \hat{a}x_i + \hat{b}$$

Après avoir justifié son existence, déterminer $(\hat{a}, \hat{b}) \in \mathbb{R}^2$ qui minimise $\delta(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$.

Exercice 9 : *approximation affine en moyenne quadratique - d'après oral I 2018 [correction]*

1. Prouver que $x \mapsto \ln(x)$, $x \mapsto x \ln(x)$ et $x \mapsto (\ln(x))^2$ sont intégrables sur $]0, 1]$.
2. Déterminer le domaine de définition de $f : (a, b) \mapsto \int_0^1 (\ln(t) - a - bt)^2 dt$.
3. Calculer $f(a, b)$ et montrer que f admet un extremum local. Préciser sa valeur et sa nature.

Exercice 10 : *un problème d'optimisation [correction]*

On se propose de déterminer les triangles de périmètre donné et d'aire maximale.

Soit ABC un triangle. On note $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$ les longueurs de ses côtés, $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$ les mesures de ses angles aux sommets, p son demi-périmètre et S sa surface.

1. Montrer que $S = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A})$ et la "formule d'Al Kashi" : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$.
2. En déduire la "formule de Heron" : $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.
3. Résoudre le problème en prenant les côtés a et b pour variables et en étudiant $f(a, b) = \frac{S^2}{p}$.

Exercice 11 : *étude d'une fonction intégrale à deux paramètres - d'après oral II 2023 [correction]*

On pose $I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} t^n e^{-t^2} dt$ et $F(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t-x)^2 (t-y)^2 e^{-t^2} dt$.

1. Montrer que l'intégrale I_n converge et exprimer I_{n+2} en fonction de I_n .
2. Calculer I_{2p+1} et I_{2p} pour tout $p \geq 0$.
3. Calculer $F(x, y)$. En déduire que F est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.
4. Trouver les points critiques de F et trouver leur nature.

Exercice 12 : *nature des points critiques* [correction]

Dans chaque cas, étudier la nature des points critiques de f sur $\mathbb{R}^2$:

1. a) $f(x, y) = 2x^2y + 2x^2 + y^2$; b) $f(x, y) = x^4 + y^4 - (x - y)^2$;
2. a) $f(x, y) = x^3 + y^3$; b) $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^3$.

Exercice 13 : *recherche d'extrema sur un fermé borné*

Dans chaque cas, déterminer les extremums globaux de f sur D :

1. $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - x$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 \leq 1\}$;
2. $f(x, y) = \sin(x) \sin(y) \sin(x + y)$ et $D = [0, \pi/2]^2$.

Exercice 14 : *un extremum local non global - d'après oral II 2018*

1. Soit $g(x, y) = x^2(1 + y)^3 + y^2$.

Montrer que g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et admet un point critique.

Prouver que g admet un minimum local. Est-ce un minimum global ?

2. Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée ne s'annulant qu'en a , $f(a)$ étant un minimum local. On suppose qu'il existe $x > a$ tel que $f(x) < f(a)$.

Montrer qu'il existe $b \in]a, x[$ tel que $f(b) = f(a)$. En déduire que $f(a)$ est un minimum global.

Exercice 15 : *nature des points critiques - d'après oral II 2016*

Pour tout couple (x, y) de réels strictement positifs, $f(x, y) = (x + y) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right)$.

1. Montrer les égalités : $f(x, y) = 2 + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{(x + y)^2}{xy}$.
2. Montrer que f est $\mathcal{C}^2$ et déterminer ses points critiques.
3. Calculer les dérivées partielles secondes de f .
4. Comparer $(x + y)^2$ et xy . En déduire la nature des points critiques de f .

Exercice 16 : *étude des extremums - d'après oral I 2022* [correction]

Soit $f(x, y) = \frac{1}{4}(x + y)^2 - \frac{1}{6}(x^3 + y^3)$.

1. Limite de $f(x, 0)$ en $\pm\infty$? f admet-elle des extremums globaux ?
2. Équivalent simple de $f(x, -x + x^3)$ en 0 ? f admet-elle un extremum en $(0, 0)$?
3. Étudier les extremums locaux de f .
4. Déterminer les extremums de f sur $[0, 1]^2$.

Exercice 17 : *fonction intégrale à bornes variables - d'après oral II 2024*

Soit $s : t \mapsto \frac{\sin(t)}{t}$ et $S : x \mapsto \int_0^x s(t)dt$.

1. Montrer que S est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
2. Soit $g : (x, y) \mapsto S(x + y) + S(x)$. Montrer que $g \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$.
3. Déterminer les points critiques de g et leur nature.

Exercice 18 : *droite de régression linéaire - d'après oral II 2024*

X, Y sont des v.a. réelles discrètes dont le carré est d'espérance finie.

On pose $A = \begin{pmatrix} E(X^2) & E(X) \\ E(X) & 1 \end{pmatrix}$ et $f(a, b) = E[(Y - aX - b)^2]$.

1. À quelle condition A est-elle inversible ?
2. Justifier que A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Déterminer le signe de ses valeurs propres.
3. Montrer que $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ et que ses points critiques vérifient $A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = B$, avec B à déterminer.
4. En déduire l'ensemble des points critiques de f , puis étudier leur nature.

Exercice 19 : *EDP d'ordre 1 et coordonnées polaires*

À l'aide d'un passage en coordonnées polaires, déterminer toutes les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ solutions de l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) + y \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exercice 20 : *EDP d'ordre 1 - d'après oral II 2017*

Soit $D = \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ et φ l'application de D dans D définie par $\varphi(x, y) = \left(x, \frac{y}{x}\right)$.

1. Montrer que φ est une bijection de D sur D , de classe $\mathcal{C}^1$ et donner sa fonction réciproque.
2. Soit f de classe $\mathcal{C}^1$ sur D , vérifiant : $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 0$. On pose $g = f \circ \varphi^{-1}$.

Trouver l'équation vérifiée par g et la résoudre. En déduire f .

Exercice 21 : *EDP d'ordre 2 [correction]*

À l'aide du changement de variable $(u, v) = (xy, x/y)$, déterminer toutes les fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ solutions de l'équation aux dérivées partielles :

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 0.$$

Quelques corrections pour s'entraîner

Exercice 4 : fonction $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$ [énoncé]

$f : (x, y, z) \mapsto \sin^2(x) + \cos^2(y) + z^2$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^3$, comme somme de fonctions qui le sont (ou d'après les théorèmes généraux). De plus, pour tout $(x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{R}^3$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0) = \sin(2x_0), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0) = -\sin(2y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) = 2z_0$$

$$\begin{aligned} f(x_0 + h, y_0 + k, z_0 + l) &\underset{(0,0,0)}{=} \sin^2(x_0) + \cos^2(y_0) + z_0^2 \\ &\quad + \sin(2x_0)h - \sin(2y_0)k + 2z_0l + o\left(\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}\right). \end{aligned}$$

Exercice 6 : fonctions harmoniques [énoncé]

a) Pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, $x^2 + y^2 > 0$. Donc $f : (x, y) \mapsto \ln(x^2 + y^2)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $U = (\mathbb{R}^*)^2$ comme composée de fonctions qui le sont (ou par les théorèmes généraux).

De plus, pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2y}{x^2 + y^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{2y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} + \frac{2x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

Donc f est harmonique.

b) Pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, $x^2 + y^2 \neq 0$. Donc $f : (x, y) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $U = (\mathbb{R}^*)^2$ comme inverse d'une fonction $\mathcal{C}^2$ dont le dénominateur ne s'annule pas (ou par les théorèmes généraux).

De plus, pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{-2y}{(x^2 + y^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{6x^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^3} + \frac{6y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^3} = \frac{4}{(x^2 + y^2)^2} \neq 0.$$

Donc f n'est pas harmonique.

c) $f : (x, y) \mapsto e^x \cos(y) - e^y \cos(x)$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $U = \mathbb{R}^2$ comme somme de produits de fonctions qui le sont (ou par les théorèmes généraux).

De plus, pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^x \cos(y) + e^y \sin(x), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -e^x \sin(y) - e^y \cos(x),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = e^x \cos(y) + e^y \cos(x) - e^x \cos(y) - e^y \cos(x) = 0.$$

Donc f est harmonique.

Exercice 8 : droite de régression linéaire par la méthode des moindres carrés [énoncé]

Soient $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ des points de $\mathbb{R}^2$ donnés. On pose

$$\delta(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2 = \|Y - aX - bU\|^2, \text{ où } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique $\langle X, Y \rangle = X^T Y = Y^T X$.

On pose $F = \text{Vect}(X, U)$. D'après le théorème de la projection orthogonale,

$$\inf_{(a,b) \in \mathbb{R}^2} \delta(a, b) = \|Y - p_F(Y)\|, \text{ où } p_F(Y) = \hat{a}X + \hat{b}U \in F, (\hat{a}, \hat{b}) \in \mathbb{R}^2,$$

est le projeté orthogonal de Y sur F .

Ainsi, la fonction $\delta : (a, b) \mapsto \delta(a, b)$ admet un minimum dans $\mathbb{R}^2$ atteint en $(\hat{a}, \hat{b}) \in \mathbb{R}^2$.

La fonction δ (polynomiale en a et b) est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ (ouvert de $\mathbb{R}^2$) donc

$$\nabla f(\hat{a}, \hat{b}) = \vec{0} \iff \begin{cases} -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{a}x_i - \hat{b}) = 0 \\ -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{a}x_i - \hat{b}) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \hat{a} + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \hat{b} = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \hat{a} + n \hat{b} = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases}$$

On trouve
$$\hat{a} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right)}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad \text{et} \quad \hat{b} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \right) - \hat{a} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right).$$

Exercice 9 : approximation affine en moyenne quadratique - d'après oral I 2018 [énoncé]

1. $x \mapsto \ln(x)$, continue et de signe constant sur $]0, 1]$, est intégrable sur $]0, 1]$ d'après le cours.

$x \mapsto x \ln(x)$ est continue sur $]0, 1]$ comme produit de fonctions qui le sont et pour tout $x \in]0, 1]$,

$$|x \ln(x)| = |x| |\ln(x)| \leq |\ln(x)|.$$

$x \mapsto \ln(x)$ est intégrable sur $]0, 1]$ donc, par comparaison de fonctions intégrables,

$$x \mapsto x \ln(x) \text{ est intégrable sur }]0, 1].$$

$x \mapsto (\ln(x))^2$ est continue sur $]0, 1]$ comme produit de fonctions qui le sont et pour tout $x \in]0, 1]$,

$$\sqrt{x}(\ln(x))^2 = (x^{\frac{1}{4}} \ln(x))^2 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 \text{ (par croissance comparée) donc } (\ln(x))^2 \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ est intégrable sur $]0, 1]$ donc, par comparaison de fonctions intégrables,

$$\boxed{x \mapsto (\ln(x))^2 \text{ est intégrable sur }]0, 1] .}$$

2. On en déduit que les intégrales $\int_0^1 \ln(x)dx$, $\int_0^1 x \ln(x)dx$ et $\int_0^1 (\ln(x))^2 dx$ convergent et, par linéarité de l'intégrale en cas de convergence, on a : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} f(a, b) &= \int_0^1 (\ln(x))^2 dx + \int_0^1 (a + bx)^2 dx - 2 \int_0^1 \ln(x)(a + bx) dx \\ &= \underbrace{\int_0^1 (\ln(x))^2 dx}_{CV} + \underbrace{\int_0^1 (a^2 + 2abx + b^2 x^2) dx}_{CV} - 2a \underbrace{\int_0^1 \ln(x) dx}_{CV} - 2b \underbrace{\int_0^1 x \ln(x) dx}_{CV} . \end{aligned}$$

Donc $\boxed{f \text{ est définie sur } \mathbb{R}^2}$.

3. De plus, on a : $\int_0^1 (a^2 + 2abx + b^2 x^2) dx = \left[a^2 x + abx^2 + \frac{b^2}{3} x^3 \right]_0^1 = a^2 + ab + \frac{b^2}{3}$,

$\int_0^1 \ln(x) dx = [x \ln(x) - x]_0^1 = -1$, et par intégration par parties, en cas de convergence,

$$\int_0^1 x \ln(x) dx = \underbrace{\left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_0^1}_{=0 \text{ par C.C.}} - \frac{1}{2} \int_0^1 x dx = -\frac{1}{4},$$

$$\int_0^1 (\ln(x))^2 dx = \underbrace{[(x \ln(x) - x) \ln(x)]_0^1}_{=0 \text{ par C.C.}} - \int_0^1 (\ln(x) - 1) dx = - \int_0^1 \ln(x) dx + \int_0^1 1 dx = 1 + 1 = 2.$$

Donc $\boxed{f(a, b) = 2 + a^2 + ab + \frac{b^2}{3} + 2a + \frac{b}{2}, \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2}$. f est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$, car polynomiale, et

$$\nabla f(a, b) = \vec{0} \iff \begin{cases} 2a + b + 2 &= 0 \\ a + \frac{2}{3}b + \frac{1}{2} &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a + b &= -2 \\ 6a + 4b &= -3 \end{cases} \iff \begin{cases} a &= -\frac{5}{2} \\ b &= 3 \end{cases}$$

Donc f admet pour unique point critique le point $\left(-\frac{5}{2}, 3\right)$. De plus, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial a^2}(a, b) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial b^2}(a, b) = \frac{2}{3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial a \partial b}(a, b) \underset{\text{Schwarz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial b \partial a}(a, b) = 1.$$

$$\det \left(H_f \left(-\frac{5}{2}, 3 \right) \right) = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & \frac{2}{3} \end{vmatrix} = \frac{4}{3} - 1 > 0 \text{ et } \text{tr} \left(H_f \left(-\frac{5}{2}, 3 \right) \right) = 2 + \frac{2}{3} > 0,$$

donc $\boxed{f \text{ admet un minimum local en } \left(-\frac{5}{2}, 3\right) \text{ de valeur } f \left(-\frac{5}{2}, 3\right) = \frac{1}{4}}.$

Exercice 10 : un problème d'optimisation [énoncé]

1. Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) . On a :

$$S = \frac{AB \times CH}{2} = \frac{c \times CH}{2} = \text{et } \sin(\hat{A}) = \frac{CH}{AC} = \frac{CH}{b}.$$

Donc $S = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A})$. De plus, on a :

$$a^2 = \|\vec{BC}\|^2 = \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2 = \|\vec{AC}\|^2 + \|\vec{AB}\|^2 - 2\vec{AC} \cdot \vec{AB}.$$

D'où la "formule d'Al Kashi" : $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos(\hat{A})$.

2. $p = \frac{a+b+c}{2}$ et on a :

$$p(p-a) = \frac{(a+b+c)(b+c-a)}{4} = \frac{(b+c)^2 - a^2}{4} = \frac{b^2 + c^2 + 2bc - b^2 - c^2 + 2bc \cos(\hat{A})}{4},$$

par la formule d'Al Kashi. Donc $p(p-a) = \frac{bc(1 + \cos(\hat{A}))}{2}$. De même,

$$(p-b)(p-c) = \frac{(a+c-b)(a+b-c)}{4} = \frac{a^2 - (c-b)^2}{4} = \dots = \frac{bc(1 - \cos(\hat{A}))}{2}.$$

$$\text{Donc } p(p-a)(p-b)(p-c) = \frac{(bc)^2(1 - \cos^2(\hat{A}))}{4} = \frac{(bc)^2 \sin^2(\hat{A})}{4} \geq 0.$$

La mesure en degrés de l'angle géométrique $\hat{A}$ étant entre 0 et 180, $\sin(\hat{A}) \geq 0$.

De plus, $bc \geq 0$. D'où la "formule de Heron" : $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{1}{2}bc \sin(\hat{A}) = S$.

3. Si un des côtés du triangle est nul alors le triangle est aplati et $S = 0$ (non maximale).

On suppose donc que $a, b, c > 0$. Rappelons que l'on cherche les triangles de demi-périmètre $p > 0$ donné et de surface maximale. On a :

$$p = \frac{a+b+c}{2} \text{ donc } c = 2p - a - b > 0 \text{ et donc } a+b < 2p.$$

Comme indiqué, on étudie la fonction f définie par

$$f(a, b) = \frac{S^2}{p} = (p-a)(p-b)(p-c) = (p-a)(p-b)(a+b-p).$$

f est $\mathcal{C}^1$ sur l'ouvert $U = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 / a > 0, b > 0 \text{ et } a+b < 2p\}$ de $\mathbb{R}^2$ (car polynomiale) et pour $(a, b) \in U$,

$$\frac{\partial f}{\partial a}(a, b) = -(p-b)(a+b-p) + (p-a)(p-b) = (p-b)(2p-2a-b)$$

$$\frac{\partial f}{\partial b}(a, b) = -(p-a)(a+b-p) + (p-a)(p-b) = (p-a)(2p-2b-a).$$

De plus, si f admet un extremum local en un point de U alors celui-ci est un point critique.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial a}(a, b) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial b}(a, b) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} (p-b)(2p-2a-b) = 0 \\ (p-a)(2p-2b-a) = 0 \end{cases}$$

Si $b = p$ et $a = p$ alors $c = 2p - a - b = 0$: ce qui est exclus.

Si $b = p$ et $2p - 2b - a = 0$ alors $a = 0$: ce qui est exclus.

Si $a = p$ et $(2p - 2a - b)$ alors $b = 0$: ce qui est exclus.

Donc les points critiques de f dans U vérifient : $\begin{cases} 2p - 2a - b = 0 \\ 2p - 2b - a = 0 \end{cases} \iff a = b = \frac{2p}{3}.$

Comme $\left(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3}\right) \in U$, f admet pour unique point critique dans U , le point $\left(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3}\right)$.

De plus, f est $\mathcal{C}^2$ sur U (car polynomiale) et pour $(a, b) \in U$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial a^2}(a, b) &= -2(p - b) = 2b - 2p, & \frac{\partial^2 f}{\partial b^2}(a, b) &= 2a - 2p, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial a \partial b}(a, b) &\underset{\text{Schwarz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial b \partial a}(a, b) = -(2p - 2a - b) - (p - b) = 2a + 2b - 3p. \end{aligned}$$

La matrice Hessienne de f en $\left(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3}\right)$ est $H = \begin{pmatrix} -\frac{2p}{3} & -\frac{p}{3} \\ -\frac{p}{3} & -\frac{2p}{3} \end{pmatrix}$ et vérifie :

$$\det(H) = \frac{p^2}{9} > 0 \quad \text{et} \quad \text{tr}(H) = -\frac{4p}{3} < 0.$$

Donc f admet pour unique extremum local dans U , un maximum local atteint en $\left(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3}\right)$, de valeur $f\left(\frac{2p}{3}, \frac{2p}{3}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)^3 > 0$.

Notons que f est continue sur $K = \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 / a \geq 0, b \geq 0 \text{ et } a + b \leq 2p\}$ qui est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^2$. Par le théorème des bornes, f admet un maximum absolu sur K . Pour $(a, b) \in K$, on a :

$$f(0, b) = -p(p - b)^2 \leq 0, \quad f(a, 0) = -p(p - a)^2 \leq 0 \text{ et}$$

si $a + b = 2p$ alors $f(a, b) = -p(p - a)^2 \leq 0$. Donc ce maximum absolu est atteint à l'intérieur de K , c'est à dire dans U et c'est la valeur trouvée ci-dessus.

Finalement, il existe un unique triangle de périmètre $2p$ donné et d'aire maximale.

Il a pour côtés $\boxed{a = b = c = \frac{2p}{3} \quad (\text{triangle équilatéral})}.$

Exercice 11 : étude d'une fonction intégrale à deux paramètres - d'après oral II 2023 [énoncé]

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. $f_n : t \mapsto t^n e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, comme produit de fonctions qui le sont.

Par croissance comparée, $t^2 f_n(t) = t^{n+2} e^{-t^2} \xrightarrow[t \rightarrow \pm\infty]{} 0$ donc $f_n(t) \underset{\pm\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

$t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable en $+\infty$ (car $2 > 1$) et en $-\infty$ (par le changement de variable $u = -t$).

Par comparaison, f_n est intégrable en $+\infty$ et en $-\infty$. Donc $\boxed{I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} t^n e^{-t^2} dt \text{ converge}}.$

On pose $u(t) = t^{n+1}$ et $v(t) = -\frac{1}{2}e^{-t^2}$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. Par intégration par parties, on a :

$$I_{n+2} = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t)v'(t)dt = \underbrace{\left[-\frac{t^{n+1}}{2}e^{-t^2}\right]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} + \frac{n+1}{2} \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} t^n e^{-t^2} dt}_{=I_n}.$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, I_{n+2} = \frac{n+1}{2}I_n$.

2. $I_0 = \sqrt{\pi}$ et $I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-t^2} dt = \left[-\frac{1}{2}e^{-t^2}\right]_{-\infty}^{+\infty} = 0$.

Si $I_{2p+1} = 0$ et $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}p!}\sqrt{\pi}$ à un rang $p \in \mathbb{N}$, alors on a :

$$I_{2p+3} = \frac{2p+2}{2}I_{2p+1} = 0 \text{ et } I_{2p+2} = \frac{2p+1}{2}I_{2p} = \frac{(2p+2)(2p+1)}{2^2(p+1)} \frac{(2p)!}{2^{2p}p!}\sqrt{\pi} = \frac{(2p+2)!}{2^{2p+2}(p+1)!}\sqrt{\pi}.$$

Par récurrence, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $I_{2p+1} = 0$ et $I_{2p} = \frac{(2p)!}{2^{2p}p!}\sqrt{\pi}$.

3. Par linéarité de l'intégrale en cas de convergence, on a :

$$F(x, y) = I_4 + (x^2 + y^2 + 4xy)I_2 + x^2y^2I_0 = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} + \frac{\sqrt{\pi}}{2}(x^2 + y^2 + 4xy) + \sqrt{\pi}x^2y^2.$$

Ainsi, F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ (ouvert), comme fonction polynomiale.

4. (x, y) est un point critique de F ssi $\nabla F(x, y) = (0, 0)$ ssi

$$\begin{aligned} & \begin{cases} \sqrt{\pi}(x + 2y + 2xy^2) = 0 \\ \sqrt{\pi}(y + 2x + 2x^2y) = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow xL_2 - yL_1} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x \neq 0 \\ x + 2y(1 + xy) = 0 \\ 2(x^2 - y^2)(1 + xy) = 0 \end{cases} \\ & \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x \neq 0 \\ x + 2y(1 + xy) = 0 \\ y^2 = x^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \underbrace{\begin{cases} x \neq 0 \\ x^2 = -\frac{3}{2} \\ y = x \end{cases}}_{\text{impossible}} \text{ ou } \begin{cases} x \neq 0 \\ x^2 = \frac{1}{2} \\ y = -x \end{cases}. \end{aligned}$$

Donc les points critiques de F sont : $O(0, 0)$, $A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ et $B\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$.

$$H_1 = H_F(O) = \begin{pmatrix} \sqrt{\pi} & 2\sqrt{\pi} \\ 2\sqrt{\pi} & \sqrt{\pi} \end{pmatrix} \text{ et } H_2 = H_F(A) = H_F(B) = \begin{pmatrix} 2\sqrt{\pi} & 0 \\ 0 & 2\sqrt{\pi} \end{pmatrix}.$$

$\det(H_1) < 0$ donc F admet un point col en O , de valeur $F(0, 0) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}$.

$\det(H_2) > 0$ et $\text{tr}(H_2) > 0$ donc

F admet un minimum local en A et B , de valeur $F\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = F\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

Exercice 12 : *nature des points critiques* [énoncé]

1. (a) $f : (x, y) \mapsto 2x^2y + 2x^2 + y^2$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$ comme fonction polynomiale. Sa matrice hessienne est symétrique réelle et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\nabla f(x, y) = \vec{0} \iff \begin{cases} 4x(y+1) = 0 \\ 2(x^2+y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} y = -1 \\ x^2 = 1 \end{cases}.$$

Donc les points critiques de f sont $(0, 0)$, $(-1, -1)$ et $(1, -1)$. De plus,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 4(y+1), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \underset{\text{Schwarz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 4x.$$

$$\det(H_f(0, 0)) = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8 > 0 \text{ et } \text{tr}(H_f(0, 0)) = 6 > 0,$$

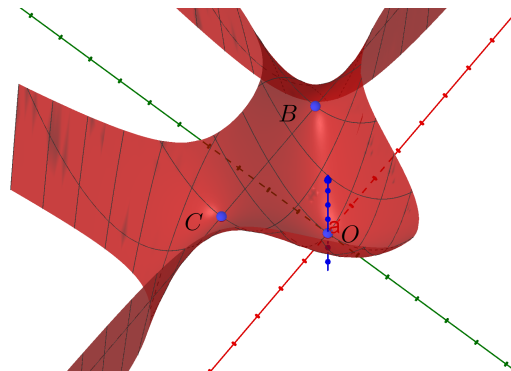
donc f admet un minimum local en $(0, 0)$ de valeur $f(0, 0) = 0$.

$$\det(H_f(-1, -1)) = \begin{vmatrix} 0 & -4 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} = -16 < 0,$$

Donc f admet un point col en $(-1, -1)$ de valeur $f(-1, -1) = 1$.

$$\det(H_f(1, -1)) = \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -16 < 0,$$

donc f admet un point col en $(1, -1)$ de valeur $f(1, -1) = 1$.



- (b) $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - (x-y)^2$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $\mathbb{R}^2$ comme fonction polynomiale. Sa matrice hessienne est symétrique réelle et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) = \vec{0} &\iff \begin{cases} 4x^3 - 2(x-y) = 0 \\ 4y^3 + 2(x-y) = 0 \end{cases} \underset{L_2 \leftarrow L_2 + L_1}{\iff} \begin{cases} 4x^3 - 2(x-y) = 0 \\ 4(x^3 + y^3) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} 4x^3 - 2(x-y) = 0 \\ y^3 = (-x)^3 \end{cases} \iff \begin{cases} x(x^2 - 1) = 0 \\ y = -x \end{cases}. \end{aligned}$$

Donc les points critiques de f sont $(0, 0)$, $(-1, 1)$ et $(1, -1)$. De plus,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 12x^2 - 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 12y^2 - 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \underset{\text{Schwarz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2.$$

$$\det(H_f(0,0)) = \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = 0 \text{ et on ne peut rien en déduire.}$$

Si $x \in]-1, 1[\setminus \{0\}$ alors $f(x, x) = 2x^2 > 0 = f(0, 0)$ et $f(x, -x) = 2x^2(x^2 - 2) < 0 = f(0, 0)$.

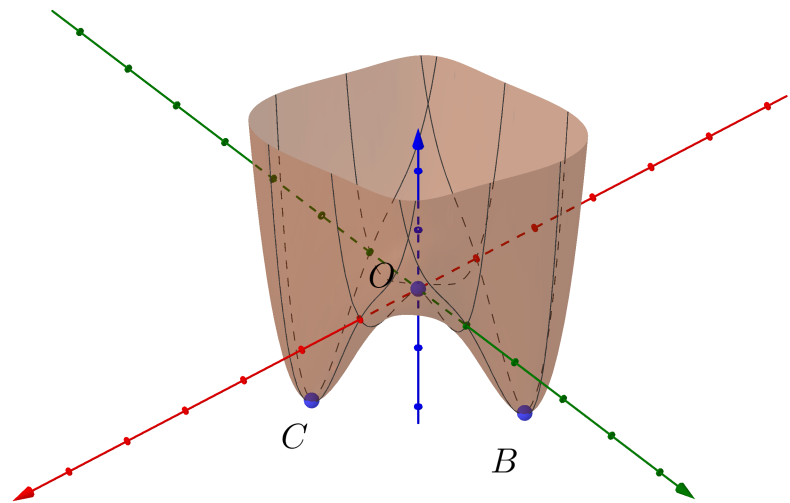
Donc f n'admet pas d'extremum local au point critique $(0, 0)$, c'est un point col.

$$\det(H_f(-1, 1)) = \begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \end{vmatrix} = 96 > 0 \text{ et } \text{tr}(H_f(-1, 1)) = 20 > 0,$$

donc f admet un minimum local en $(-1, 1)$ de valeur $f(1, -1) = -2$.

$$\det(H_f(1, -1)) = \begin{vmatrix} 10 & 2 \\ 2 & 10 \end{vmatrix} = 96 > 0 \text{ et } \text{tr}(H_f(1, -1)) = 20 > 0,$$

donc f admet un minimum local en $(1, -1)$ de valeur $f(1, -1) = -2$.



2. (a) Il est facile de trouver que $(0, 0)$ est l'unique point critique de $f : (x, y) \mapsto x^3 + y^3$, de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$, car polynomiale.

De plus, $f(x, x) = 2x^3 > 0 = f(0, 0)$ si $x > 0$ et $f(x, x) = 2x^3 < 0 = f(0, 0)$ si $x < 0$. Notons que $f(-x, x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Donc f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$.

- (b) $f : (x, y) \mapsto x^2 + y^2 + x^3$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ comme fonction polynomiale. Sa matrice hessienne est symétrique réelle et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a :

$$\nabla f(x, y) = \vec{0} \iff \begin{cases} x(2 + 3x) = 0 \\ 2y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -\frac{2}{3} \\ y = 0 \end{cases}$$

Donc les points critiques de f sont $(0, 0)$ et $(-\frac{2}{3}, 0)$. De plus,

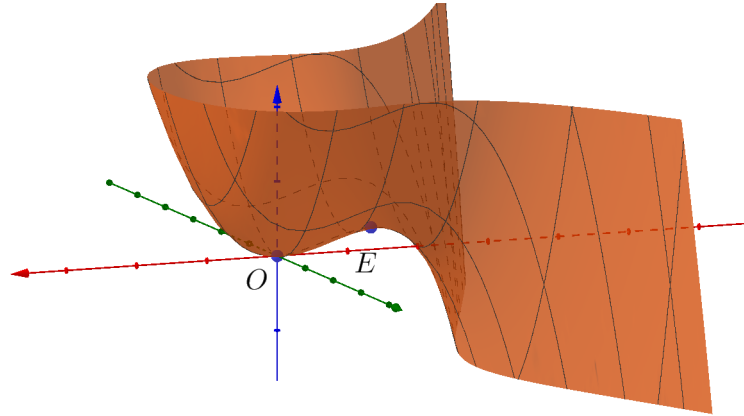
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 + 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \underset{\text{Schwarz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 0.$$

$$\det(H_f(0, 0)) = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = \text{tr}(H_f(0, 0)) = 4 > 0,$$

donc f admet un minimum local en $(0,0)$ de valeur $f(0,0) = 0$.

$$\det \left(H_f \left(-\frac{2}{3}, 0 \right) \right) = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 < 0,$$

donc f admet un point col en $\left(-\frac{2}{3}, 0\right)$ de valeur $f\left(-\frac{2}{3}, 0\right) = \frac{4}{27}$.



Exercice 16 : étude des extremums - d'après oral I 2022 [\[énoncé\]](#)

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x, 0) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \underset{\pm\infty}{\sim} -\frac{x^3}{6}$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x, 0) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x, 0) = -\infty$.

On en déduit que f n'admet ni minimum global, ni maximum global.

2. Pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x, -x + x^3) = \frac{1}{4}x^6 - \frac{1}{6}(x^3 + (x^3 - x)^3) = \frac{1}{4}x^6 - \frac{1}{6}(x^9 - 3x^7 + 3x^5)$.

Donc $f(x, -x + x^3) \underset{0}{\sim} -\frac{1}{2}x^5$, qui change de signe en 0. Comme $f(0, 0) = 0$, on en déduit que

f n'admet pas d'extremum local (et encore moins global) en $(0, 0)$.

3. f , polynomiale, est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$, ouvert. Donc, si f admet un extremum local en un point de $\mathbb{R}^2$, alors c'est un point critique :

$$\begin{aligned} \nabla f(x, y) = (0, 0) &\iff \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y) - \frac{1}{2}x^2 = 0 \\ \frac{1}{2}(x+y) - \frac{1}{2}y^2 = 0 \end{cases} \xLeftrightarrow{L_2 \leftarrow 2(L_2 - L_1)} \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y) - \frac{1}{2}x^2 = 0 \\ x^2 - y^2 = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x - \frac{1}{2}x^2 = 0 \\ y = x \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}. \end{aligned}$$

Donc f admet pour points critiques, les points $O(0, 0)$ et $A(2, 2)$. De plus, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = \frac{1}{2} - x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{1}{2} - y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \underset{\text{Schwarz}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{1}{2}.$$

Notons que $\det(H_f(0, 0)) = \begin{vmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{vmatrix} = 0$ et qu'on ne peut rien en déduire.

Mais d'après 2., f n'admet pas d'extremum local en $(0, 0)$.

$$\det(H_f(2, 2)) = \begin{vmatrix} -3/2 & 1/2 \\ 1/2 & -3/2 \end{vmatrix} = 2 > 0 \text{ et } \text{tr}(H_f(2, 2)) = -3 < 0,$$

donc f admet un maximum local en $(2, 2)$ de valeur $f(2, 2) = \frac{4}{3}$.

4. f est continue sur $[0, 1]^2$, qui est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}^2$. Donc, d'après le théorème des bornes atteintes, f admet un maximum (global) et un minimum (global) sur $[0, 1]^2$. Étudions la variation de f sur chaque segment de son bord (ou sa frontière) :

- $\varphi_1(x) = f(x, 0) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{6}x^3$ est dérivable sur $[0, 1]$ et pour $x \in [0, 1]$, on a :

$$\varphi_1'(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2}x(1 - x) \geq 0,$$

s'annule pour $x = 0$ ou $x = 1$. Donc, sur $[0, 1]$, φ_1 est strictement croissante, admet pour minimum $\varphi_1(0) = 0$ et pour maximum $\varphi_1(1) = \frac{1}{12}$.

- $\varphi_2(y) = f(1, y) = \frac{1}{4}(1 + y)^2 - \frac{1}{6}(1 + y^3)$ est dérivable sur $[0, 1]$ et pour $y \in [0, 1]$, on a :

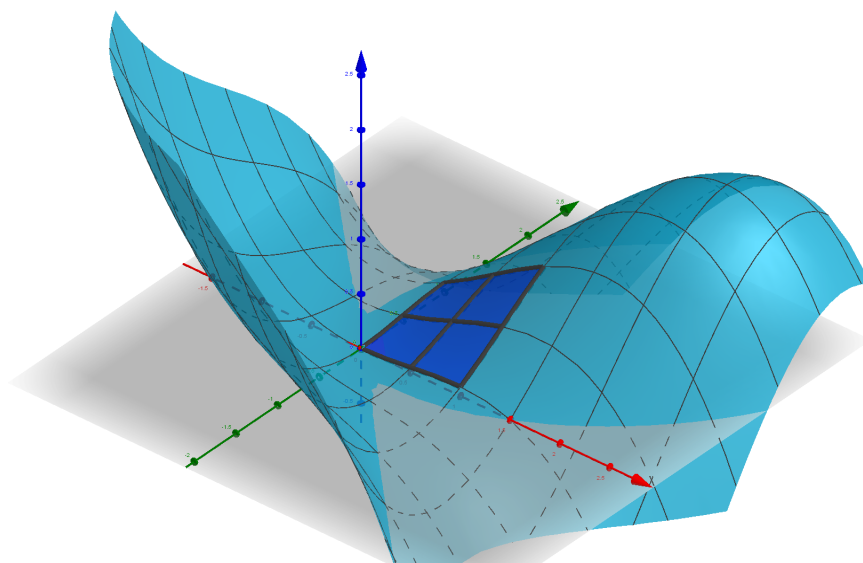
$$\varphi_2'(y) = \frac{1}{2}(1 + y) - \frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}(1 + y - y^2) > 0,$$

car $\frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$ et $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} > 1$. Donc, sur $[0, 1]$, φ_2 est strictement croissante, admet pour minimum $\varphi_2(0) = \frac{1}{12}$ et pour maximum $\varphi_2(1) = \frac{2}{3}$.

- Comme $f(x, y) = f(y, x)$, $\varphi_3(x) = f(x, 1)$ a les mêmes extremums sur $[0, 1]$ que $\varphi_2(y)$ et $\varphi_4(y) = f(0, y)$ a les mêmes extremums sur $[0, 1]$ que $\varphi_1(x)$.

En conclusion, comme $(2, 2) \notin [0, 1]^2$, le maximum de f sur $[0, 1]^2$ est $f(1, 1) = \frac{2}{3}$,

et le minimum de f sur $[0, 1]^2$ est $f(0, 0) = 0$.



Exercice 21 : EDP d'ordre 2 [énoncé]

La fonction $\Phi : (x, y) \mapsto (xy, x/y)$ est $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert $U = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ de $\mathbb{R}^2$ et on a :

$$(u, v) = \Phi(x, y), (x, y) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \iff (x, y) = (\sqrt{uv}, \sqrt{u/v}), (u, v) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*.$$

Donc le changement de coordonnées Φ est bijectif de U dans U , de réciproque $\Phi^{-1} : (u, v) \mapsto (\sqrt{uv}, \sqrt{u/v})$ également $\mathcal{C}^2$ sur U . On pose $F(u, v) = f \circ \Phi^{-1}(u, v) = f(\sqrt{uv}, \sqrt{u/v}) = f(x, y)$, où f est $\mathcal{C}^2$ sur U .

Par la règle de la chaîne, F est $\mathcal{C}^2$ sur U et on a :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= y \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial F}{\partial v} \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x \frac{\partial F}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial F}{\partial v}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= y \left(y \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + \frac{1}{y} \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} \right) + \frac{1}{y} \left(y \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y} \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right), \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= x \left(x \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} \right) + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial F}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \left(x \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right). \end{aligned}$$

Par le théorème de Schwarz, $\frac{\partial^2 F}{\partial v \partial u} = \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}$ et on a :

$$\begin{aligned} x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= 0 \iff 4x^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - 2 \frac{x}{y} \frac{\partial F}{\partial v} = 0 \\ &\stackrel{\div 4x^2 > 0}{\iff} \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial F}{\partial v} \right) - \frac{1}{2u} \left(\frac{\partial F}{\partial v} \right) = 0 \quad (\text{car } u = xy) \\ &\iff \frac{\partial F}{\partial v}(u, v) = \psi(v) e^{\frac{1}{2} \ln(u)} = \psi(v) \sqrt{u}, \quad \psi : \mathbb{R}_+^* \mapsto \mathbb{R}, \mathcal{C}^1 \\ &\iff F(u, v) = \Psi(v) \sqrt{u} + \Gamma(u), \quad \Psi, \Gamma : \mathbb{R}_+^* \mapsto \mathbb{R}, \mathcal{C}^2 \\ &\iff \boxed{f(x, y) = \Psi(x/y) \sqrt{xy} + \Gamma(xy), \quad \Psi, \Gamma : \mathbb{R}_+^* \mapsto \mathbb{R}, \mathcal{C}^2} \end{aligned}$$